

Caso 4 - Dimensionamiento y Definición de la Infraestructura Tecnológica

Problemática:

Su tarea en este caso consiste diseñar la infraestructura real que la empresa requiere para dar respuesta a los requerimientos enunciados en el caso de estudio. Para esto, **a partir del contexto entregado**, debe identificar los requerimientos, para después seleccionar y diseñar la infraestructura para responder a las necesidades identificadas y otras que usted pueda deducir.

Puesto que el caso es extenso, puede faltar información; en estos casos haga suposiciones razonables, enúncielas y explíquelas explícitamente (por ejemplo, tamaño de un requerimiento)¹.

Tenga presente que no hay una respuesta única, y lo más importante es la coherencia: su solución debe ser coherente con los requerimientos; es decir, su solución debe corresponder a las necesidades.

Tareas:

A. Entendimiento del Problema:

En este punto se hará una identificación de los requerimientos de procesamiento que deben ser satisfechos por la infraestructura, de acuerdo con la información antes dada.

1. Carga de trabajo: Identifique el tipo de transacciones que debe soportar la infraestructura (tenga presentes los factores mencionados en clase: quién lo hace, qué hace, cómo lo hace).
2. Para cada aplicación, **identifique y cuantifique** sus requerimientos de procesamiento discriminados por tipo (desempeño, capacidad, escalabilidad o disponibilidad). **Justifique brevemente los requerimientos seleccionados para cada aplicación (qué información usó, y cómo cuantificó).**

B. Selección de la Infraestructura

De acuerdo con las transacciones y los requerimientos especificados en el punto A:

1. Para cada aplicación, especifique cuál es la problemática más relevante: desempeño, capacidad, escalabilidad o disponibilidad. Tenga presente que pueden ser varias problemáticas (o ninguna si se trata de un caso “corriente” que no requiere de medidas especiales). Justifique sus afirmaciones (por qué sí o por qué no) con los requerimientos antes planteados. Para los requerimientos de disponibilidad, recuerde que el cliente no siempre los cuantifica adecuadamente. Para este caso usemos soluciones de 3 nueves de disponibilidad para responder al requerimiento.

2. Acorde con lo anterior, para cada aplicación (o grupo de aplicaciones), defina qué tipo de infraestructura se puede utilizar para soportar la problemática en cuestión. En particular, especifique:

- Si es necesario contar con un cluster de servidores, con qué propósito (desempeño, capacidad, escalabilidad, disponibilidad), y qué tipo de cluster (failover, balanceo de carga, de aplicación, etc.).
- Además de enunciar el tipo de cluster, debe describir sus características: capas que lo componen, tipo de balanceadores de carga (si hay), componentes replicados, cómo se espera tratar el estado, etc.
- En el anexo, encuentra información del servicio de rastreo de paquetes. Usted debe analizar la capacidad de la máquina virtual asignada en el curso, en el contexto del módulo 4, para determinar el

¹ En la vida real mediríamos, pero en este caso no tenemos acceso a eso.

número de instancias que serían necesarias para garantizar el requerimiento solicitado. Recuerde incluir en el informe el proceso de análisis y los resultados.

3. Describa (apoyado en uno o varios diagramas) cómo sería la infraestructura total, y cómo se despliegan las diversas aplicaciones sobre dicha infraestructura. Describa cómo se interconectan entre sí los componentes (sin entrar en los aspectos de comunicaciones, solo mostrando quiénes deben estar interconectados). Tenga presente que, se busca una solución óptima, si dos aplicaciones no compiten por los mismos recursos, eventualmente podrían ejecutarse sobre los mismos servidores físicos.

4. A partir de la información encontrada en la sección de “Reglamentación” **del contexto entregado**. Use herramientas de IA para determinar si con la arquitectura de infraestructura **propuesta por su grupo**, se cumple con las normativas allí indicadas. Puede realizar suposiciones lógicas con respecto a la implementación de los servicios o información que no se mencione explícitamente en el enunciado, siempre y cuando las documente en su informe.

Por otra parte, las reglamentaciones presentadas no son las únicas con las que debe cumplir la empresa propuesta. Investigue para la infraestructura propuesta que lineamientos debería cumplir la empresa, o cuáles podrían ser de interés para esta.

Para la actividad 4 debe incluir en su documento la siguiente información sobre el desarrollo con IA:

- Descripción del proceso que siguió para llegar al resultado, incluya las suposiciones, el proceso realizado con la IA (lo cual incluye, pero no está limitado a: modelo(s) utilizado(s), el proceso de contextualización y prompts) y las decisiones que fue tomando durante el proceso de construir su respuesta.
- Responda las siguientes preguntas (justifique brevemente cada respuesta):
 - ¿En qué casos considera fue útil el uso de estas herramientas? ¿Existe algún caso donde las respuestas generadas no fueron adecuadas?
 - ¿Qué criterios usó para decidir si la solución generada por la IA es válida/confiable?
 - ¿Qué puede concluir acerca del uso de IA durante la planeación de un proyecto de infraestructura computacional?
 - ¿En qué otros casos podrían utilizar estas herramientas en el marco de un proceso de planeación?
 - ¿Está entendiendo y supervisando activamente lo que produce la IA o depende totalmente de ella?
 - ¿Qué implicaciones éticas tiene usar IA en este tipo de soluciones? ¿Debería reconocer su uso de manera transparente?

Finalmente, elija dos de las leyes propuestas (o de las que usted encontró que debería cumplir la empresa) y realice una revisión sobre fuentes confiables sobre el contenido de estas. Responda en su documento:

- ¿El análisis previo obtenido por la IA fue correcto o realizó suposiciones sobre el contexto que estaban fuera de lugar?

Condiciones de entrega

- Entregar un documento pdf desarrollando todos los puntos anteriores. El nombre del documento debe ser: caso4_login1_login2.pdf
- El trabajo se debe realizar en grupos de 2 personas. Para el caso 4, a diferencia de los casos anteriores, sí se permite trabajar en un grupo que ya haya trabajado en un caso previo.
- No debe haber consultas entre grupos.
- El grupo responde solidariamente por el contenido de todo el trabajo, y lo elabora conjuntamente (no es trabajo en grupo repartirse puntos o trabajos diferentes).
- Todas las comunicaciones por correo electrónico sobre el caso deben ser enviadas desde el correo institucional (no BNe) y todos los miembros del grupo deben estar en copia.
- Se puede solicitar una sustentación a cualquier miembro del grupo sobre cualquier parte del trabajo. Dicha sustentación puede afectar la nota de todos los miembros.

- Tenga en cuenta las reglas establecidas en el programa del curso sobre la obligatoriedad del trabajo en grupo. Si no cumple con las reglas habrá una penalización de 0,5/5.
- En el parcial se incluirá una pregunta sobre el caso.
- El proyecto debe ser entregado por BNe por uno solo de los integrantes del grupo. **Al comienzo del documento, deben estar los nombres y carnés de los integrantes del grupo.** Si un integrante no aparece en el documento entregado, el grupo podrá informarlo posteriormente. Sin embargo, habrá una penalización: la calificación asignada será distribuida (dividida de forma equitativa) entre los integrantes del grupo.
- **Se debe entregar por BNe a más tardar el 27 de noviembre a las 23:59 p.m. Tenga en cuenta que esta fecha es INAPLAZABLE.**
- **Política de entrega tarde.** Para las entregas tarde, se aplicará la siguiente política: por cada 30 minutos o fracción de retraso, con respecto a la hora de entrega establecida en Bloque Neón, habrá una penalización de 0,5/5.
- En Bloque Neón, es necesario inscribirse en alguno de los grupos disponibles para poder acceder a la actividad de entrega del caso. Para ello, debe ingresar a la sección Grupos → Ver grupos disponibles → Caso 4. Es muy importante asegurarse de que ambos integrantes estén registrados en el mismo grupo; de lo contrario, quien no se inscriba no recibirá la información de la calificación.